Chapitre 3 : Second degré (2)

L'objectif de ce chapitre est de résoudre des équations de la forme $ax^2 + bx + c = 0$

1 Équations du second degré

1.1 Discriminant

Définition 1:

On considère une fonction polynomiale f de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des nombres réels et $a \neq 0$.
On appelle **discriminant** associé à f, noté Δ, le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$.

Exemple 1:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - x - 2$.
On a $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 1 + 24 = 25$.

1.2 Résolution d'une équation du second degré et factorisation d'un polynôme de degré 2

Définition 2:

Une équation du second degré est une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ où a, b et c sont des réels avec $a \neq 0$.
Lorsqu'elles existent, les **solutions** de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ sont appelées les **racines** de la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Exemple 2:

$3x^2 + 2x + 3 = 0$ est une équation du second degré.

Théorème 1

On souhaite résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ et on note $f(x) = ax^2 + bx + x$ la fonction associée. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant associé.

$\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Solutions de $ax^2 + bx + c = 0$	$x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$x_0 = -\dfrac{b}{2a}$	pas de solution
Factorisation de $f(x)$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	pas de factorisation

Lorsqu'elles existent, les solutions de l'équation sont les **racines** du polynôme $ax^2 + bx + c$.

Exemple 3:

Déterminer les solutions des équations suivantes, puis lorsque cela est possible, factoriser la fonction f associée :

(a) $2x^2 - x - 6 = 0$ | (b) $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$ | (c) $x^2 + 3x + 10 = 0$

Solution :

(a) On a $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 1 + 48 = 49 > 0$ donc cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{1-7}{4} = -\frac{3}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{1+7}{4} = 2.$$

Donc $S = \{-\frac{3}{2}; 2\}$. Ainsi,

$$f(x) = 2(x - (\frac{-3}{2})(x-2) = 2(x + \frac{3}{2})(x-2).$$

(b) On a $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times \frac{9}{8} = 9 - 9 = 0$ donc cette équation admet une unique solution :

$$x_0 = \frac{-(-3)}{2 \times 2} = \frac{3}{4}. \text{ Donc } S = \{\frac{3}{4}\} \text{ et } g(x) = 2(x - \frac{3}{4})^2.$$

(c) On a $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 10 = 9 - 40 = -31 < 0$ donc cette équation n'admet pas de solution réelle.
Donc $S = \emptyset$. Ainsi, il n'existe pas de factorisation pour la fonction h.

Preuve au programme

✓ On sait f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ peut s'écrire sous **sa forme canonique**

$$f(x) = a\,(x-\alpha)^2 + \beta \text{ où } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = f(\alpha)$$

.

Ainsi, $\beta = f(\alpha) = f(\frac{-b}{2a}) = a(\frac{-b}{2a})^2 + b \times \frac{-b}{2a} + c = \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} + c = \frac{b^2}{4a} - \frac{2b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$

✓ Résolvons l'équation en utilisant la forme canonique $a(x-\alpha)^2 + \beta = 0$ On a donc :

$$a(x-\alpha)^2 + \beta = 0 \iff a(x-\alpha)^2 = -\beta \iff (x-\alpha)^2 = -\frac{\beta}{a} \iff (x-\alpha)^2 = -\frac{\frac{-\Delta}{4a}}{a} \iff (x-\alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

- **Si $\Delta < 0$**, comme un carré ne peut pas être strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution réelle.
- **Si $\Delta = 0$**, l'équation devient

$$(x-\alpha)^2 = 0 \iff x - \alpha = 0 \iff x = \alpha \iff \boxed{x = -\frac{b}{2a}}.$$

- **Si $\Delta > 0$**, on a

$$(x-\alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \iff x - \alpha = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } x - \alpha = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \iff \boxed{x = \frac{-b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}} \text{ ou } \boxed{x = \frac{-b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}}.$$

■

2 Signe d'un trinôme

Propriété 3:

Soit $f(x) = ax^2 + bx + x$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant associé.

- **Si $\Delta < 0$** alors f est du signe de a

x	$-\infty$ $\quad\quad$ $+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a

- **Si $\Delta = 0$** alors f est du signe de a et s'annule en $x = -\dfrac{b}{2a}$

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	0	signe de a

- **Si $\Delta > 0$** alors f est du signe de a à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	0	signe de $-a$	0 signe de a

Exemple 4:

1. Déterminer le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x - 6$.
   Nous avons vu que les deux racines sont $-\dfrac{3}{2}$ et 1. Comme $a = 2 > 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

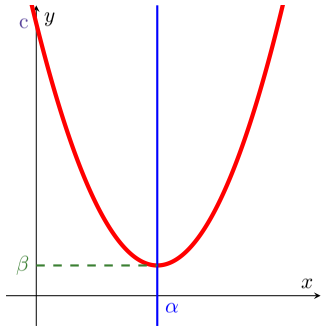
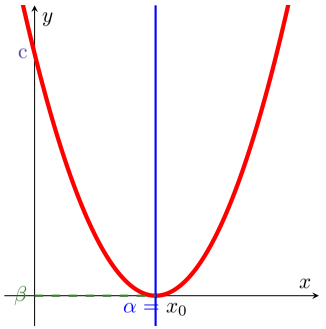
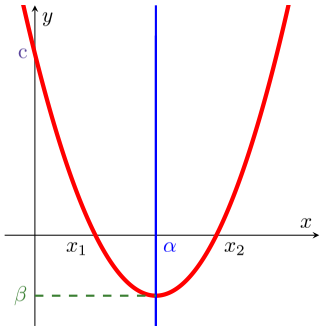
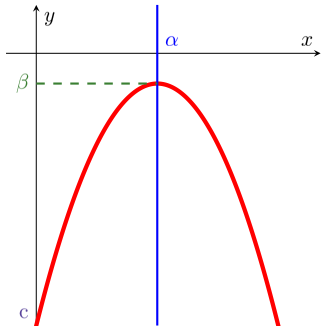
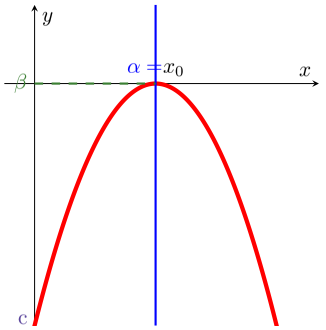
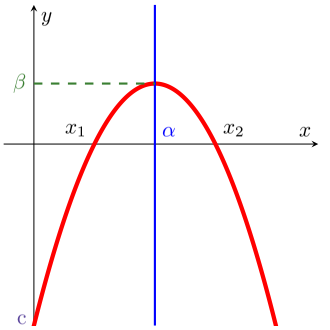
x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	1	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$ 0	$+$

2. Résoudre l'inéquation $3x^2 + 2x - 5 \leq 0$.
   on a $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-5) = 64 > 0$ donc l'équation a deux solutions distinctes : $x_1 = \dfrac{-2 - \sqrt{64}}{6} = -\dfrac{5}{3}$ et $x_2 = \dfrac{-2 + \sqrt{64}}{6} = 1$.
   Ainsi, puisque $a = 12 > 0$, on a

x	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	1	$+\infty$
$3x^2 + 2x - 5$	$+$	0	$-$ 0	$+$

   D'où $S = [-\dfrac{5}{3}; 1]$.

Récap sur le seond degré

		$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$
		Pas de racine dans $\mathbb{R}$	1 unique racine dans $\mathbb{R}$ $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$	2 racines dans $\mathbb{R}$ $x_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$
		Pas de factorisation	$f(x) = a(x-x_0)^2$	$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$
				$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$
$a > 0$	x : $-\infty$; α ; $+\infty$ Variations de f : ↘ β ↗			
		x : $-\infty$; $+\infty$ $f(x)$: $+$	x : $-\infty$; x_0 ; $+\infty$ $f(x)$: $+$; 0 ; $+$	x : $-\infty$; x_1 ; x_2 ; $+\infty$ $f(x)$: $+$; 0 ; $-$; 0 ; $+$
$a < 0$	x : $-\infty$; α ; $+\infty$ Variations de f : ↗ β ↘			
		x : $-\infty$; $+\infty$ $f(x)$: $-$	x : $-\infty$; x_0 ; $+\infty$ $f(x)$: $-$; 0 ; $-$	x : $-\infty$; x_1 ; x_2 ; $+\infty$ $f(x)$: $-$; 0 ; $+$; 0 ; $-$

forme canonique
$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$
Variations, extremum

formules $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$

toujours possible

forme développée réduite
$f(x) = ax^2 + bx + c$

formules selon $\Delta = b^2 - 4ac$

pas toujours possible

forme factorisée
$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$
Racines, signe, factorisation